

将军饮马模型（对称点法求距离和最小值）

二级结论

条件

条件 1（定点同侧）：

点 A, B 在直线 l 同侧， P 是 l 上动点。

结论

结论一（对称转化）：

直观描述：作 A 关于 l 的对称点 A' ，连接 $A'B$ 交 l 于 P ，则 $PA + PB$ 最小。

$$(PA + PB)_{\min} = A'B.$$

常见变形（异侧情形）：

直观描述：若 A, B 在 l 异侧，直接连接 AB 交 l 于 P ，则 $PA + PB$ 最小。

$$(PA + PB)_{\min} = AB.$$

等号/取等条件： P 是 $A'B$ 与 l 的交点。

理解说明

一句话直觉

通过对称将同侧两点折线最短问题转化为两点间线段最短问题。

核心拆解

要点一（对称转化）：

作点 A 关于直线 l 的对称点 A' ，使得 l 上任一点 Q 都有 $QA = QA'$ 。

要点二（连接求交）：

连接 $A'B$ ，其与 l 的交点 P 即为所求最小点。

要点三（最小距离）：

$PA + PB$ 的最小值等于线段 $A'B$ 的长度。

几何本质（两点间线段最短）

任意两点之间，直线段最短。通过对称，将折线 $PA + PB$ 转化为折线 $PA' + PB$ ，当 P 在 $A'B$ 上时，三点共线，折线变为线段，距离最短。

代数意义（距离转化）

在坐标系中，通过对称公式计算对称点坐标，然后利用两点间距离公式求最小值。

考点价值（最值模型）

- 考法一（几何最值）：在三角形、四边形、圆等图形中，求两线段和的最小值。
- 考法二（函数最值）：在平面直角坐标系中，结合对称和两点间距离公式求最值。

顿悟点

对称的目的是将“同侧”化为“异侧”，从而直接利用两点间线段最短。

使用场景

- 场景一（简化问题）：当遇到形如 $PA + PB$ 的最小值问题，且 A, B 在直线同侧时。
- 场景二（分散条件）：动点 P 在直线上运动，求两定点到 P 的距离和最小值。

证明

思路提示

利用对称变换，将同侧两定点问题转化为异侧，再依据两点间线段最短得证。

正式推导

步骤一（作对称点）：

作 A 关于直线 l 的对称点 A' ，设 l 交 AA' 于点 O ，则 $AO = OA'$ 且 $AA' \perp l$ 。

$$AO = OA', \quad AA' \perp l.$$

理由：对称变换保证 l 垂直平分 AA' 。

步骤二（转化线段和）：

对于 l 上任意一点 Q ，有 $QA = QA'$ ，从而

$$QA + QB = QA' + QB.$$

理由：等量代换。

步骤三（利用线段公理）：

连接 $A'B$ ，由两点间线段最短得

$$QA' + QB \geq A'B.$$

理由：两点之间线段最短。

步骤四（取等条件）：

当 Q 在线段 $A'B$ 上时，等号成立。记 $A'B$ 与 l 的交点为 P ，则当 $Q = P$ 时， $PA + PB$ 取最小值 $A'B$ 。

$$(PA + PB)_{\min} = A'B.$$

理由：三点共线时折线化为直线段。

结论回扣

将军饮马模型的核心是“对称转化”，最终将 $PA + PB$ 的最小值转化为 $A'B$ 的长度。

典型例题**例 1（基础）**

题目：已知直线 $l: y = 0$ (x 轴)，点 $A(1, 2)$, $B(3, 1)$ ，在 l 上求一点 P ，使得 $PA + PB$ 最小，并求最小值。

解题步骤：**第一步（对称变换）：**

作 A 关于 x 轴的对称点 $A'(1, -2)$ 。

理由：关于 x 轴对称，横坐标不变，纵坐标相反。

第二步（连线求交）：

直线 $A'B$ 的斜率 $k = \frac{1 - (-2)}{3 - 1} = \frac{3}{2}$ ，方程为 $y + 2 = \frac{3}{2}(x - 1)$ 。令 $y = 0$ ，解得 $x = \frac{7}{3}$ ，故 $P(\frac{7}{3}, 0)$ 。

理由： P 是 $A'B$ 与 l 的交点。

第三步（计算最值）：

$A'B = \sqrt{(3 - 1)^2 + (1 + 2)^2} = \sqrt{4 + 9} = \sqrt{13}$ ，所以 $(PA + PB)_{\min} = \sqrt{13}$ 。

理由：两点间距离公式。

关键结论： $P(\frac{7}{3}, 0)$ ，最小值 $\sqrt{13}$ 。

例 2（稍变形）

题目：已知直线 $l: y = x$ ，点 $A(1, 2)$, $B(3, 4)$ 都在 l 同侧 ($y > x$)，求 l 上点 P 使 $PA + PB$ 最小，并求最小值。

解题步骤：**第一步（对称变换）：**

作 A 关于 $y = x$ 的对称点 $A'(2, 1)$ 。

理由：关于 $y = x$ 对称，交换横纵坐标。

第二步（连线求交）：

直线 $A'B$ 的斜率 $k = \frac{4-1}{3-2} = 3$ ，方程为 $y - 1 = 3(x - 2)$ ，即 $y = 3x - 5$ 。与 $y = x$ 联立解得 $x = 2.5$ ， $y = 2.5$ ，故 $P(2.5, 2.5)$ 。

理由： P 是直线交点。

第三步（计算最值）：

$A'B = \sqrt{(3-2)^2 + (4-1)^2} = \sqrt{1+9} = \sqrt{10}$ ，所以 $(PA + PB)_{\min} = \sqrt{10}$ 。

理由：两点间距离公式。

关键结论： $P(2.5, 2.5)$ ，最小值 $\sqrt{10}$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知直线 $l: y = x + 1$ ，点 $A(0, 0)$ ， $B(2, 0)$ 在 l 同侧（下方），求 l 上点 P 使 $PA + PB$ 最小，并求最小值。

解题步骤：

第一步（求对称点）：

设 A 关于 l 的对称点 $A'(x, y)$ 。由 $AA' \perp l$ 得 $\frac{y-0}{x-0} = -1$ ，即 $y = -x$ ；由中点在 l 上得 $\frac{y}{2} = \frac{x}{2} + 1$ ，即 $y = x + 2$ 。联立解得 $x = -1$ ， $y = 1$ ，故 $A'(-1, 1)$ 。

理由：对称点满足垂直且中点在轴上。

第二步（连线求交）：

直线 $A'B$ 的斜率 $k = \frac{0-1}{2-(-1)} = -\frac{1}{3}$ ，方程为 $y - 1 = -\frac{1}{3}(x + 1)$ ，即 $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$ 。与 l 联立得 $-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3} = x + 1$ ，解得 $x = -\frac{1}{4}$ ， $y = \frac{3}{4}$ ，故 $P(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ 。

理由： P 是两直线交点。

第三步（计算最值）：

$A'B = \sqrt{(2+1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{9+1} = \sqrt{10}$ ，所以 $(PA + PB)_{\min} = \sqrt{10}$ 。

理由：两点间距离公式。

关键结论： $P(-\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ ，最小值 $\sqrt{10}$ 。

易错提醒

易错点一（忽略对称）

直接连接 AB 求交点，认为 $PA + PB$ 最小值为 AB 。

正确理解（同侧需对称）：

当 A, B 在 l 同侧时，必须通过作对称转化为异侧，最小值为 $A'B$ 。

错因分析（概念混淆）：

混淆了同侧与异侧的处理方法，直接套用异侧模型。

易错点二（对称点错误）

作对称点时，对称轴找错或计算错误，导致 A' 位置错误。

正确理解（垂直平分）：

对称点满足 l 垂直平分 AA' ，需利用垂直和中点条件求解。

错因分析（几何性质不清）：

对轴对称的几何条件掌握不牢，画图不准确。

易错点三（取等条件遗漏）

认为最小值 $A'B$ 在任何 P 都成立，忽略 P 需是 $A'B$ 与 l 的交点。

正确理解（三点共线）：

仅当 A', P, B 三点共线时取等， P 是交点。

错因分析（忽视放缩条件）：

在应用不等式或几何公理时，忽视等号成立条件。

结论小结**一句话核心**

通过作对称点将同侧折线最短转化为两点间线段最短。

使用条件

- 条件 1（定点同侧）：两定点在直线同侧，动点在直线上。
- 条件 2（对称可行）：可准确作出一个点的对称点。

关键提醒

- 易错点（同侧对称）：必须作对称，不能直接连。
- 检查项（交点验证）：确认 P 是 $A'B$ 与 l 的交点。